

선을 꺾어봅시다

자료 5-3부터 6번까지를 화면에서 그대로 따라가는 페이지입니다. 순서대로 네 개만 확인하면 오늘 할 일은 끝납니다.

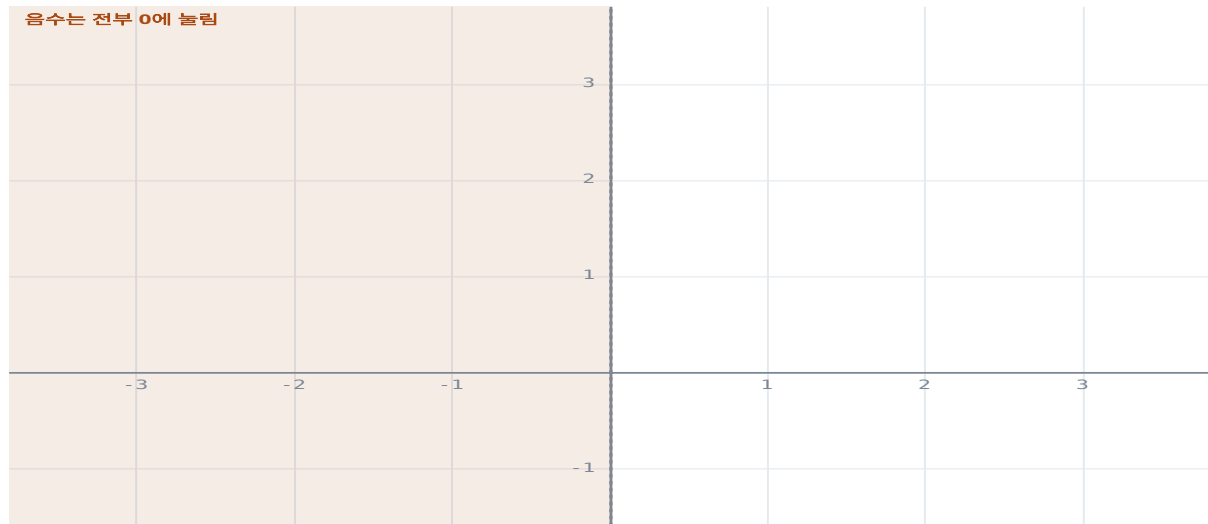
규칙 하나를 손으로 채우면, 꺾인 선이 나옵니다

오른쪽 칸을 직접 채워보세요. 한 칸 맞을 때마다 그래프에 점이 하나씩 찍힙니다. 일곱 개를 다 채우면 점들이 이어집니다.

- 들어온 숫자가 음수면 → 0으로 바꾼다.
- 0이거나 양수면 → 그대로 내보낸다.

직접 채워봅시다

들어온 숫자	나가는 숫자
-3	
-2	
-1	
0	
1	
2	
3	



음수 구간 — 전부 0에 눌림 채운 점을 이은 선

▼ 진행자 메모

- **정답을 먼저 말하지 마세요.** 다 채울 때까지 기다립니다. 1분이면 됩니다.
- -3, -2, -1을 채우는 동안 아무 일도 안 일어나는 것처럼 보이다가 **0에 점 네 개가 나란히 눌러 있는 걸 보는 순간**이 핵심입니다. 거기서 한 번 멈추세요.
- 다 채운 뒤 물어볼 것 — **“이 선을 직선 하나로 그릴 수 있나요?”**
- 여기까지가 ReLU 전부입니다. 자료 5-5의 “여러분은 이미 ReLU가 뭔지 정확히 압니다”가 이 자리입니다.

꺾이는 자리는 어떻게 정해지나요

1회차에 배운 **w**(기울기)와 **b**(시작점) 두 개만 있으면 됩니다. 새로 필요한 게 없다는 걸 확인하는 자리입니다.

$x \rightarrow [w \cdot x + b \text{ 를 계산 }] \rightarrow \text{숫자 하나} \rightarrow [\text{음수는 0으로}] \rightarrow \text{다음 층으로}$

직선 조절

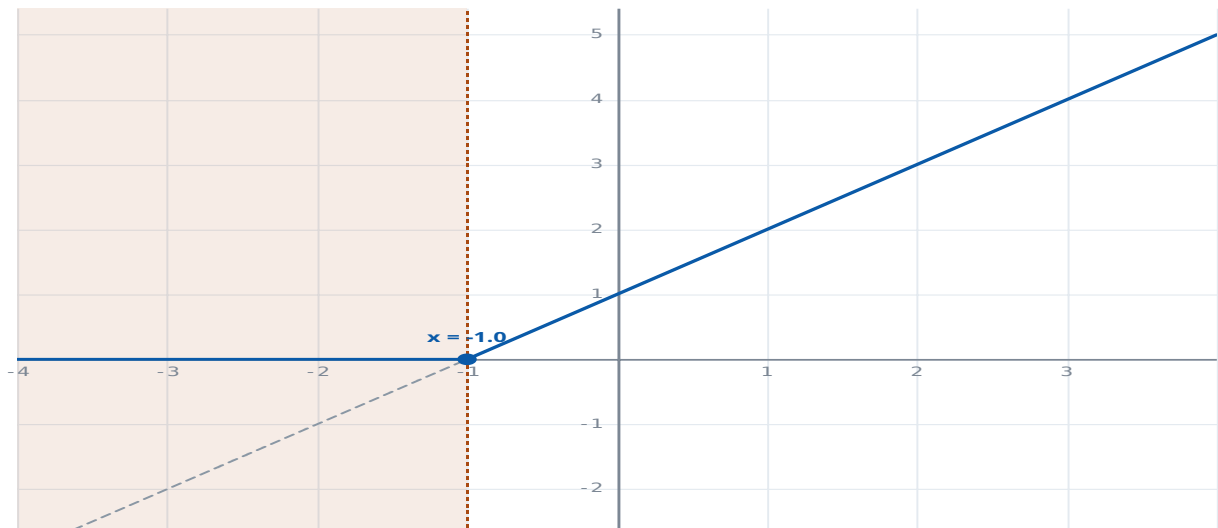
w 기울기 1.0

b 시작점 1.0

b를 움직이면 꺾이는 자리가 좌우로 옮겨가고, **w**를 움직이면 꺾인 뒤 올라가는 각도가 달라집니다. 1회차에 배운 두 개가 전부입니다.

지금 이 직선의 값

x	$w \cdot x + b$	꺾은 뒤
-2	-1.0	0.0
-1	0.0	0.0
0	1.0	1.0
1	2.0	2.0
2	3.0	3.0



--- 꺾기 전 — $w \cdot x + b$ — 꺾은 뒤 0으로 눌러는 구간

▼ 진행자 메모

- **b만 먼저 움직이세요.** 꺾이는 자리가 좌우로 미끄러지는 걸 보여준 다음, 그제서야 w 를 건드립니다. 둘을 동시에 만지면 뭐가 뭘 바꿨는지 안 보입니다.
- **“안 꺾기”를 한 번은 눌러보세요.** 주황 구간이 사라지고 파란 선이 회색 점선과 완전히 겹칩니다. 꺾기가 없으면 직선 그대로라는 4번의 결론이 화면에 그대로 나옵니다.
- **“부드럽게”**는 자료 5-6의 $\tanh$ 입니다. 양 끝이 납작해지는 걸 짚어주면 “경사가 0이라 학습이 멈춘다”가 그림으로 남습니다.
- w 를 음수로 내리면 꺾이는 방향이 뒤집힙니다. 질문 나오면 보여주고, 안 나오면 넘어가세요.

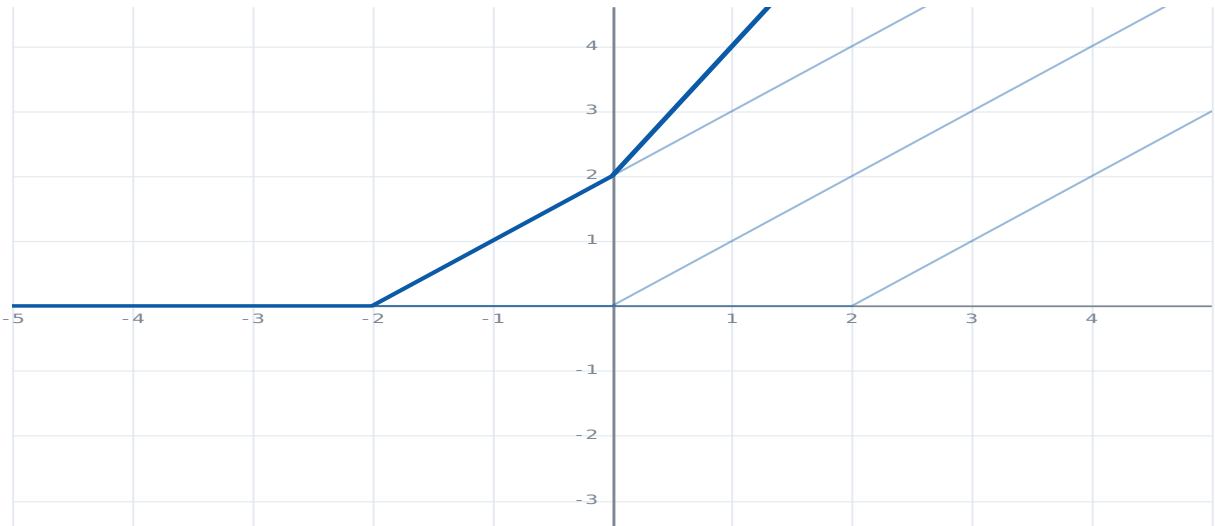
꺾인 선을 여러 개 더하면

꺾인 선 하나는 별거 아닙니다. 그런데 자리를 달리한 선 여러 개를 겹쳐 더하면 어떤 모양이든 흉내 낼 수 있습니다. 여기가 오늘 제일 중요한 화면입니다.

꺾인 선 만들기

	w · 기울기	b · 시작점	더할 때 배율	
1	w	1.0 b	2.0 c	1.0
2	w	1.0 b	0.0 c	1.0
3	w	1.0 b	-2.0 c	1.0

더할 때 배율은 꺾인 선을 다음 층으로 넘길 때 곱하는 값입니다. 자료 5-7에서 “직선 2를 통과”라고 했던 그 자리에요. 여기를 음수로 두면 그 선이 아래로 뒤집혀 더해집니다.



— 날개 꺾인 선 — 다 더한 결과

▼ 진행자 메모

- **“그냥 더하기”로 시작하세요.** 배울이 전부 양수면 올라가기만 합니다. 여기서 **“그럼 산 모양은 어떻게 만들죠?”**를 던지고, 배울 하나를 음수로 내리게 하세요.
- 답을 못 찾으면 **“언덕 만들기”**를 누릅니다. 선 세 개로 삼각형이 나옵니다.
- 이게 Playground가 못 보여주는 화면입니다. Playground는 완성된 경계선만 보여주고 **날개 선이 합쳐지는 과정**은 안 보여줍니다.
- 마무리 문장 — **“접는 횟수가 많아질수록 매끄러운 곡선에 가까워집니다.”** 선을 5개까지 늘려서 직접 보여주세요.

정말 달라지는지 숫자로 확인합시다

자료 5-7과 같은 표입니다. 오른쪽 끝의 차이 칸을 보세요. 직선은 일정한 간격으로만 변합니다.

직선 두 개를 정합니다	
직선 1의 w	3
직선 1의 b	1
직선 2의 w	2
직선 2의 b	0

활성화 함수가 없을 때			
x	직선 1 통과	직선 2 통과	차이
-2	-5	-10	-
-1	-2	-4	+6
0	1	2	+6
1	4	8	+6
2	7	14	+6
차이 칸이 전부 +6 로 똑같습니다. 직선이에요. 실제로 $6x + 2$ 하나로 똑같은 답이 나옵니다.			

활성화 함수를 끼웠을 때			
x	직선 1 통과	음수는 0으로	직선 2 통과
-2	-5	0	0
-1	-2	0	0
0	1	1	2
1	4	4	8
2	7	7	14
차이 칸이 일정하지 않습니다. 앞쪽은 눌러서 평평하다가 뒤에서 올라갑니다. 직선 하나로는 못 만듭니다.			

드디어 직선을 벗어났습니다.

4번에서 봤던 “괄호가 풀려서 직선으로 납작해지는” 일이, 중간에 꺾기가 들어가니까 더 이상 일어나지 않습니다.

▼ 진행자 메모

- **차이 칸만 보게 하세요.** 왼쪽 표는 같은 숫자가 계속 반복되고, 오른쪽 표는 안 그렇습니다. 그게 전부입니다.
- 슬라이더를 아무렇게나 돌려보게 하세요. **왼쪽 표의 차이 칸은 무슨 값을 넣어도 끝까지 같은 숫자**입니다. 이것 몇 번 돌려보는 게 말로 설명하는 것보다 셉니다.
- 마지막 질문 — **“오른쪽 결과를 직선 하나로 만들 수 있을까요?”** 답은 못 만든다입니다.

AI 세션 3회차 · 직선으로 안 되는 세상 실습용 · 자료 5-3 ~ 6번